

Auditoría de Gestión de IA bajo la Norma ISO/IEC 42001

Caso CodeForge Solutions S.A.

Ing. Denise Vera Navarrete, Msc

Índice de Contenidos

- 1 Contexto Corporativo de CodeForge Solutions S.A.
- 2 La Problemática de la Adopción Acelerada
- 3 Inventario en la Sombra: Ecosistema OpenAI y Google
- 4 Inventario en la Sombra: Ecosistema xAI y Apple
- 5 Marco Normativo: La Norma ISO/IEC 42001:2023
- 6 Alcance y Dominios Clave de la Auditoría
- 7 **Hallazgo 1:** Ausencia de Registro e Inventario de IA
- 8 Impacto del Hallazgo 1: Fugas de Propiedad Intelectual

- 9 **Hallazgo 2:** Sesgo Algoritmico y Discriminación *(El Caso del 35%)*



- 10 **Impacto del Hallazgo 2:** Riesgo Reputacional y Legal



- 11 **Plan de Acción y Recomendaciones:** La Hoja de Ruta

- 12 **Fase 1:** Formalización e Inventario *(Semanas 1-2)*

- 13 **Fase 2:** Evaluación de Impacto en IA *(Semanas 3-4)*

- 14 **Fase 3:** Mitigación de Sesgos y Depuración *(Semanas 5-6)*

- 15 **Fase 4:** Políticas de Uso Aceptable *(Semana 7 en adelante)*

Contexto Corporativo de CodeForge Solutions S.A.



Optimización de Código



Documentación Ágil



Preselección Automática

Contexto del Mercado 2024-2025



La Problemática de la Adopción Acelerada



Shadow AI

IA sin control del departamento de TI



Sesgos Discriminatorios

Algoritmos parciales y sesgados

+485%

Crecimiento Interanual

Cyberhaven

68%

Empleados Sin Supervisión

Gartner

Inventario en la Sombra: Ecosistema OpenAI y Google



Ecosistema OpenAI

Riesgo Critico



GPT-4o & Codex API



Sin Control de Datos



Ecosistema Google



Gemini Pro & Vertex AI



Uso No Supervisado



Inventario en la Sombra: Ecosistema xAI y Apple

xAI (Grok)



Apple (Core ML)



Marco Normativo: La Norma ISO/IEC 42001:2023



Alcance y Dominios Clave de la Auditoría



Objetivo General:

Evaluar controles de gobernanza de IA, trazabilidad y equidad en CodeForge.



Planificación y Gestión de Riesgos



Inventario de Activos



Equidad y Tratamiento del Sesgo



NO CONFORMIDAD

Hallazgo 1:

Ausencia de Registro e Inventario de IA



Estado:

NO CONFORMIDAD MAYOR

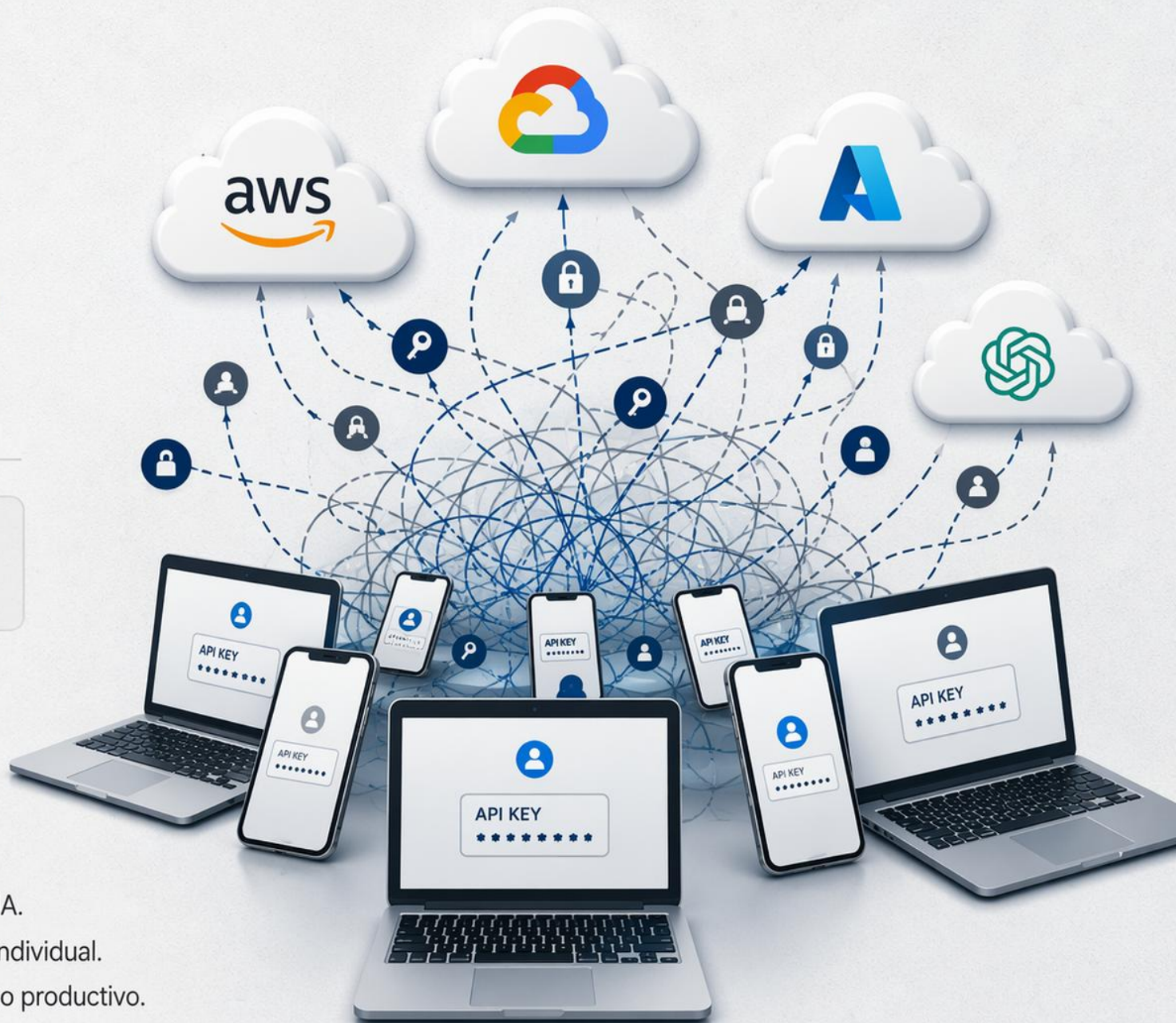


Incumplimiento directo de la norma **ISO/IEC 42001 (Anexo A.6.1.2)**, que exige un inventario exhaustivo de sistemas de IA.



Evidencia:

- Falta total de gobernanza: no existe catálogo oficial de IA.
- Desarrolladores gestionan credenciales API de forma individual.
- Cero supervisión institucional de las herramientas en uso productivo.



Impacto del Hallazgo 1: Fugas de Propiedad Intelectual



Hallazgo 2: Sesgo Algorítmico y Discriminación (El Caso del 35%)



ESTADO: NO CONFORMIDAD MAYOR

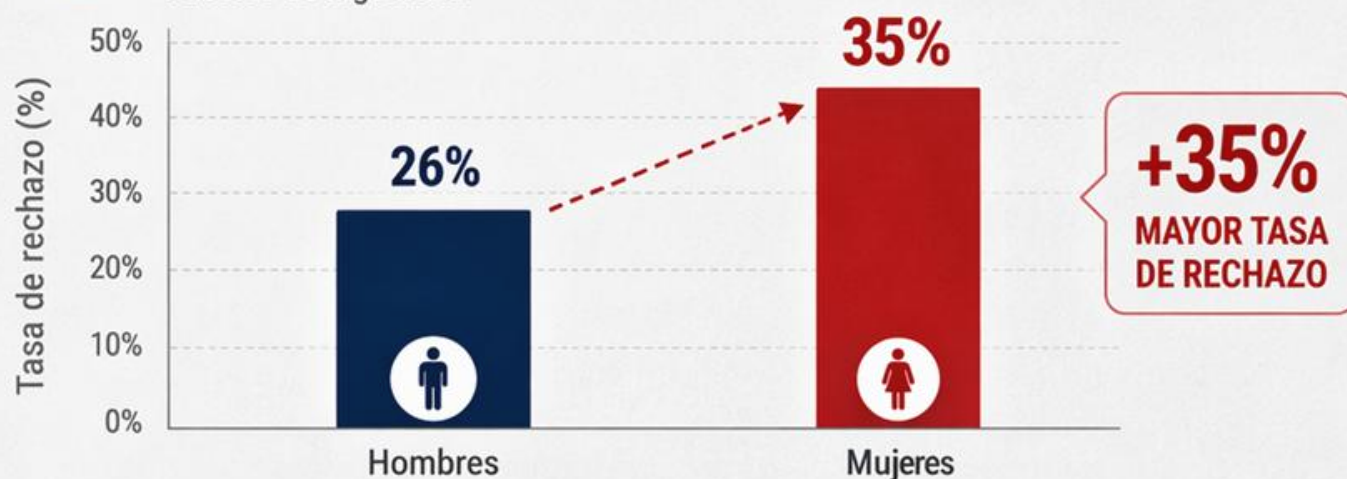


Incumplimiento del Anexo A.8.4 (detección y mitigación de sesgos).
Un módulo de preselección de talento para un cliente financiero falló éticamente.



EVIDENCIA: TASA DE RECHAZO POR GÉNERO

Puestos de Ingeniería



CAUSA: Modelo entrenado con datos históricos no depurados, reflejando sesgos de contratación del pasado.



CASO DE ESTUDIO DE LA INDUSTRIA

amazon



Amazon (2014–2018):

Sistema de IA para reclutamiento desmantelado por sesgo de género.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

El modelo penalizaba la palabra “**mujeres**” y términos asociados, tras entrenarse con CVs históricos mayoritariamente masculinos.



LECCIÓN CLAVE

Los algoritmos aprenden del pasado.
Si los datos son sesgados, el futuro también lo será.



Este hallazgo refleja un **riesgo ético, legal y reputacional crítico** para la organización y nuestros clientes.

Impacto del Hallazgo 2: Riesgo Reputacional y Legal



Daño reputacional severo
frente al sector financiero.



Demandas legales y regulatorias
por discriminación de género
y geografía.



Entrega de software defectuoso
que fracasa en su función
(encontrar talento).

Plan de Acción y Recomendaciones: La Hoja de Ruta

Para subsanar las No Conformidades y alinearse con la **ISO/IEC 42001**, se propone una estrategia de remediación en cuatro fases estructuradas.



Objetivo:

Transición segura desde la identificación hasta el control cultural total.



Fase 3:

Mitigación de Sesgos y Depuración.

FASE 3

FASE 4



Fase 4:

Políticas de Uso Aceptable y Cultura Ética.



Fase 1:

Formalización e Inventario de IA.

FASE 1

FASE 2



Fase 2:

Evaluación de Impacto (AIIA).

Fase 1: Formalización e Inventario (Semanas 1-2)



Cumplimiento: Anexo A.6
(Gobernanza de activos de IA)



Acción Inmediata:
Creación del Registro Único de Activos de IA.

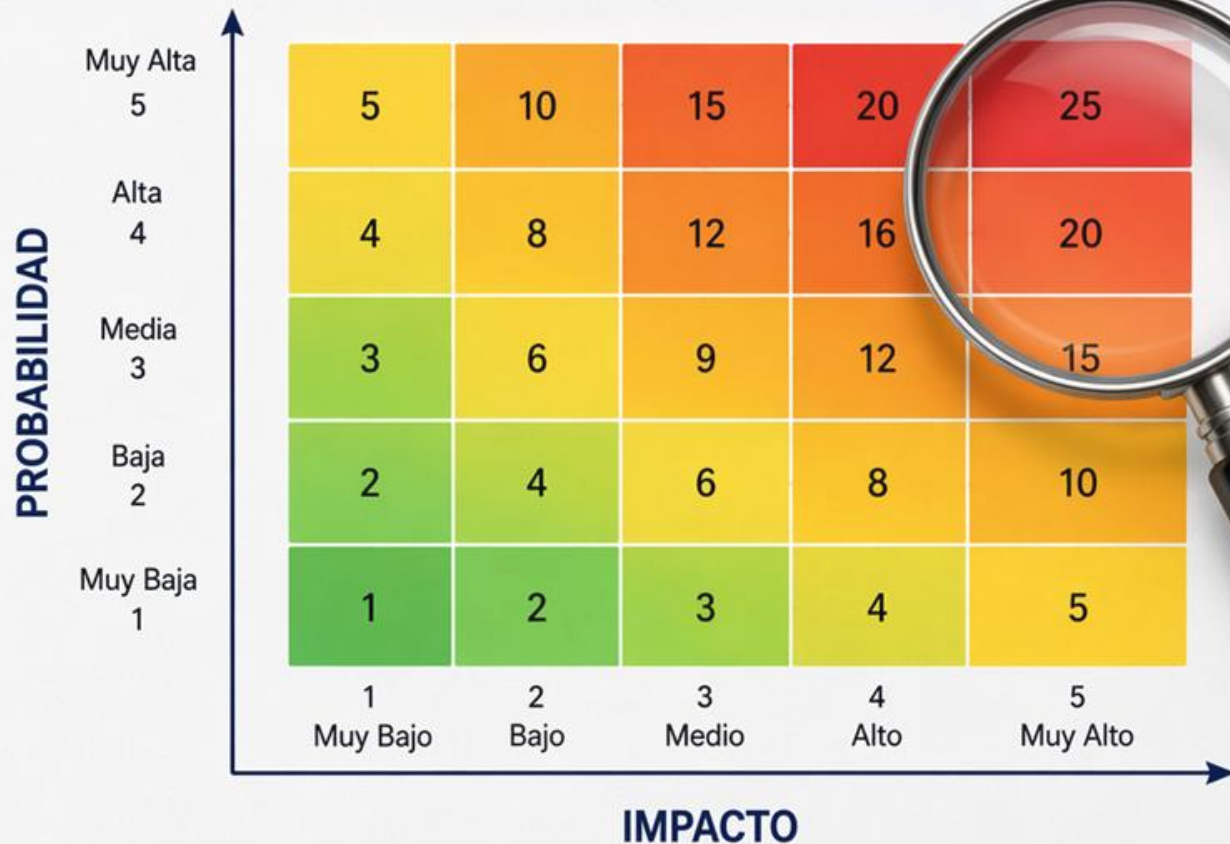


 ELEMENTOS OBLIGATORIOS A CATALOGAR	
 Identificación de Proveedores (OpenAI, Google, X, Apple).	
 Tipos de API consumidas.	
 Nivel de criticidad en el ciclo de desarrollo.	
 Mapeo exacto de los datos procesados y enviados a la nube externa.	



Fase 2: Evaluación de Impacto en IA (Semanas 3-4)

MATRIZ DE RIESGO



Cumplimiento

Cláusula 6.1.2
(Planificación de Riesgos)



Acción

Ejecución de una Evaluación de Impacto del Sistema de IA (AIIA - AI Impact Assessment) a nivel proyecto.



Áreas de Medición Proactiva

(Previo al escalado):

- ✓ Implicaciones éticas del modelo.



- ✓ Amenazas a la privacidad de datos corporativos y de clientes.



- ✓ Riesgos de falta de equidad (previniendo casos como el del cliente financiero).



Fase 3: Mitigación de Sesgos y Depuración (Semanas 5-6)



Semanas
5-6

Cumplimiento: Anexo A.8 (Tratamiento del sesgo)

Acción: Intervención técnica profunda para solucionar el sesgo de género del **35%**.



Resultado Esperado: Reducción significativa del sesgo de género y mejora en la equidad del modelo, asegurando decisiones justas y cumplimiento normativo.



Equidad
Mejorada



Riesgo
Reducido



Confianza
Incrementada

Fase 4: Políticas de Uso Aceptable

(Semana 7 en adelante)



Cumplimiento:

Cláusula 5.2
(Mejora continua
y liderazgo).



Acción:

Instaurar una nueva
cultura corporativa
de IA ética mediante
la publicación de una
Política Interna de
Uso Responsable.



MANDATOS DE LA POLÍTICA



PROHIBICIÓN

de envío de código
y datos sensibles a
modelos de lenguaje
públicos/gratuitos.



OBLIGACIÓN

de uso exclusivo de
entornos bajo acuerdos
Enterprise (con
confidencialidad validada
por TI y Legal).



ÉTICA



RESPONSABILIDAD



CONFIDENCIALIDAD



MEJORA CONTINUA